

Caso Práctico 3 con Resolución: Sistema GPS

Objetivo: Desarrollar un sistema que permite a un conductor (entre otras funcionalidades), buscar un destino, obteniendo distintas alternativas para llegar hasta el punto marcado desde la ubicación actual. A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

Product Owner (PO): ¿Cómo se puede buscar un destino deseado?

Experto en el Dominio (ED): La búsqueda puede realizarse en todos los mapas de las distintas ciudades, que serán cargados en el dispositivo, o bien en el mapa de una ciudad determinada.

PO: ¿Qué datos del destino son necesarios?

ED: Si desea buscar un destino por dirección, debería indicar primero el país y la ciudad, y luego ingresar el nombre de la calle y número.

PO: ¿Qué pasa si desconozco alguno de estos datos, ¿Puedo buscar el destino por otros parámetros?

ED: Sí, también debe existir la posibilidad de buscar un destino mediante sus coordenadas, o indicando un cruce de calles. Las coordenadas se representan con tres números que indican longitud y tres números que indican latitud. Cada número representa los grados, minutos y segundos respectivamente. Además se debe indicar la orientación para la latitud (norte, sur) y para la longitud (este, oeste), de cada coordenada.

PO: ¿Me darías un ejemplo?

ED: Claro, por ejemplo 24° 45' 45'' Longitud Este – 45° 34' 23'' Latitud Sur. PO: Gracias, está claro. ¿Mencionaste algo del cruce de calles?

ED: Sí, la búsqueda de un destino podría ser realizada por cruce de calles, primero debería ingresarse el nombre del país y de la ciudad de destino, y luego el nombre de las dos calles.

PO: Entendidos los parámetros de búsqueda, ¿Cómo se espera que se indique el camino?

ED: Se debe poder visualizar en el mapa el camino propuesto para dirigirse desde el punto actual (origen) hasta el destino señalado.

PO: Respecto del camino que debe visualizarse, ¿Alguna condición para las distintas alternativas?

ED: Ciertamente, antes de la visualización en el mapa, debería poder seleccionarse la ruta deseada: el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles. Además, una vez realizada la búsqueda, se debe permitir al conductor marcarla como favorita, ingresando si desea un nombre descriptivo, para que en caso de volver a necesitarla, evitar ingresar todos los datos nuevamente.

PO: ¿Para cualquier tipo de búsqueda?

ED: Así es, una vez encontrado el destino, se debe poder guardar el mismo en Favoritos, ya sea una dirección, un cruce de calles o coordenadas. Cuando el conductor desee dirigirse a un destino guardado con anterioridad, sólo debe consultar la opción Favoritos y buscar el destino deseado. Los destinos en Favoritos deberían visualizarse por orden alfabético según su nombre, y también deberían poder filtrarse deletreando el mismo. Para éste último se desea que a medida que el conductor ingrese el nombre, el sistema vaya mostrando las opciones que contiene con los dígitos ingresados, como cuando se utiliza un buscador web.

PO: ¿Alguna otra información al respecto?

ED: Sí, que el sistema muestre al Conductor la velocidad promedio durante el viaje y la hora de llegada aproximada, actualizando ésta última en función de la velocidad. Y que te permita buscar un destino, a partir de las últimas búsquedas realizadas, por lo menos las últimas 5

Roles: Conductor

MVP:

H0 : Si Existen Personas Interesadas En una app de sistema GPS, dedicado a la busqueda de destinos y generacion de caminos para llegar

Contempla:

- Buscar Destino
- Generar Mapa Camino

No Contempla:

- Mostrar Vel Promedio De Viaje
- Mostrar Hora de Llegada a destino
- Mostrar Ultimas Búsquedas Realizadas
- Guardar Destino como favorito
- Consultar Destinos Favoritos

El MVP Contempla funcionalidad de búsqueda de destino únicamente por dirección(indicar primero el país y la ciudad, y luego ingresar el nombre de la calle y número) y generando únicamente la ruta óptima para llegar

No Contempla otras formas de busqueda(coordenadas o entre 2 calles), confeccion de caminos alternativos y seleccion. Datos de vel promedio de de viaje, y hora aprox de llegada a destino. Manejo De Destinos añadidos a favoritos, y filtrado por busquedas recientes

User Story: Buscar Destino.

Yo Como Conductor Quiero Buscar Destino para conocer las alternativas de Camino a seguir desde donde estoy para llegar al destino

C.A

Se Debe Seleccionar Tipo De Busqueda (Por Direccion, Por Coordenadas, Por Entre 2 Calles en Caso De Tipo De Busqueda por Direccion Se Debe Seleccionar Pais y ciudad, posteriormente seleccionar nombre de calle y nro

Por Tipo De Búsqueda por Coordenadas se debe indicar coordenadas de la siguiente manera: tres números que indican longitud y tres números que indican latitud. Cada número representa los grados, minutos y segundos respectivamente. Además se debe indicar la orientación para la latitud (norte, sur) y para la longitud (este, oeste), de cada coordenada.

Por Búsqueda Entre 2 Calles se debe seleccionar país, ciudad y nombre de ambas calles.
El Sistema debe controlar que Las Coordenadas sean correctas o posibles
El Sistema debe mostrar las rutas alternativas para llegar a ese destino (el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles.)

P.U

Se Prueba Buscar Destino seleccionando Ciudad, País, nombre de calle, y nro Válidos [Pasa]
Se Prueba Buscar Destino Ingresando Coordenadas válidas en formato correcto [Pasa]
Se Prueba Buscar Destino Seleccionando Ciudad, país y 2 nombres de calles existentes [Pasa]
Se Prueba Buscar Destino Sin Seleccionar País [Falla]
Se Prueba Buscar Destino Sin Seleccionar Ciudad [Falla]
Se Prueba Buscar Destino Ingresando coordenadas en formato incorrecto [Falla]
Se Prueba Buscar Destino sin Ingresar coordenadas [Falla]
Se Prueba Buscar Destino Ingresando coordenadas inexistentes [Falla]
Se Prueba Buscar Destino Ingresando coordenadas no válidas [Falla]
Se Prueba Buscar Destino Sin Seleccionar nombre de Calle [Falla]
Se Prueba Buscar Destino Sin Seleccionar nro [Falla]
Se Prueba Buscar Destino ingresando calles insuficientes [Falla]
Se Prueba Buscar Destino ingresando calles inválidas [Falla]

Estimacion: 8

Complejidad: Mediana/Alta, Implementación de ubicación en tiempo real del conductor, y manejo de ubicaciones en diferentes maneras (coordenadas, Calle y nro). Validaciones para selección de campos, mas llenado de campos por defecto (País, Ciudad, Calles) teniendo en cuenta el orden de selección. múltiples Logicas De Creación de caminos para llegar a un destino. Validaciones de coordenadas, direcciones y calles que se intercepten. Complejidad en detección de peajes o controles.

Esfuerzo: Alto, tiempo elevado necesario para desarrollar toda la logica de buscado de destino, de distintas maneras, manejo de ubicaciones en tiempo real, mas ubicaciones buscadas como destino. Control de coordenadas en formato correcto, mas que sean validas (que no sean coordenadas maritimas por ejemplo)

Incertidumbre: Mediana: Logica Clara, se conoce que formas de calcular el camino son deseadas, por lo tanto se puede deducir cómo calcularlas. Implementación de ubicación en tiempo real, mas manejo de búsqueda de otras ubicaciones.

